

Lezione 12

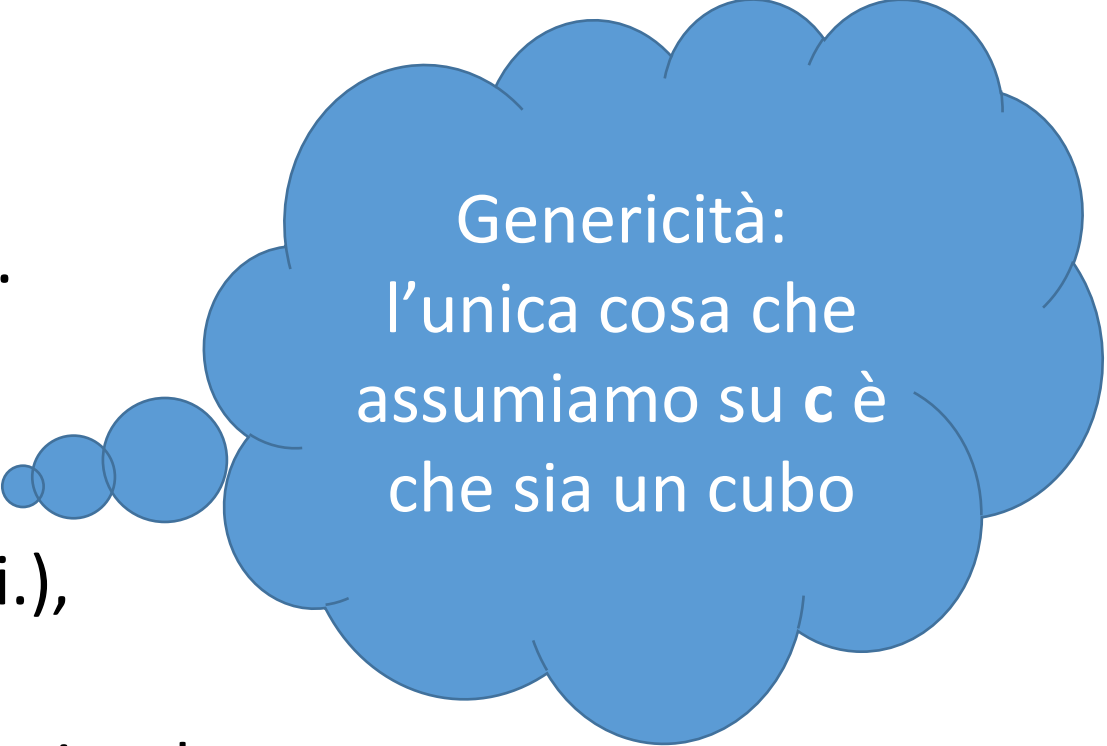
- La regola $\exists$ **Elim**
- Strutture ed interpretazioni su TW: Esempi
- Equivalenze logiche notevoli
- Quantificazione multipla
- Quantificazione numerica

$\exists$ Elim. ESEMPIO informale

- i. | Ogni cubo è piccolo.
- ii. | C'è almeno un cubo.
- | C'è almeno un blocco piccolo.

Dim.

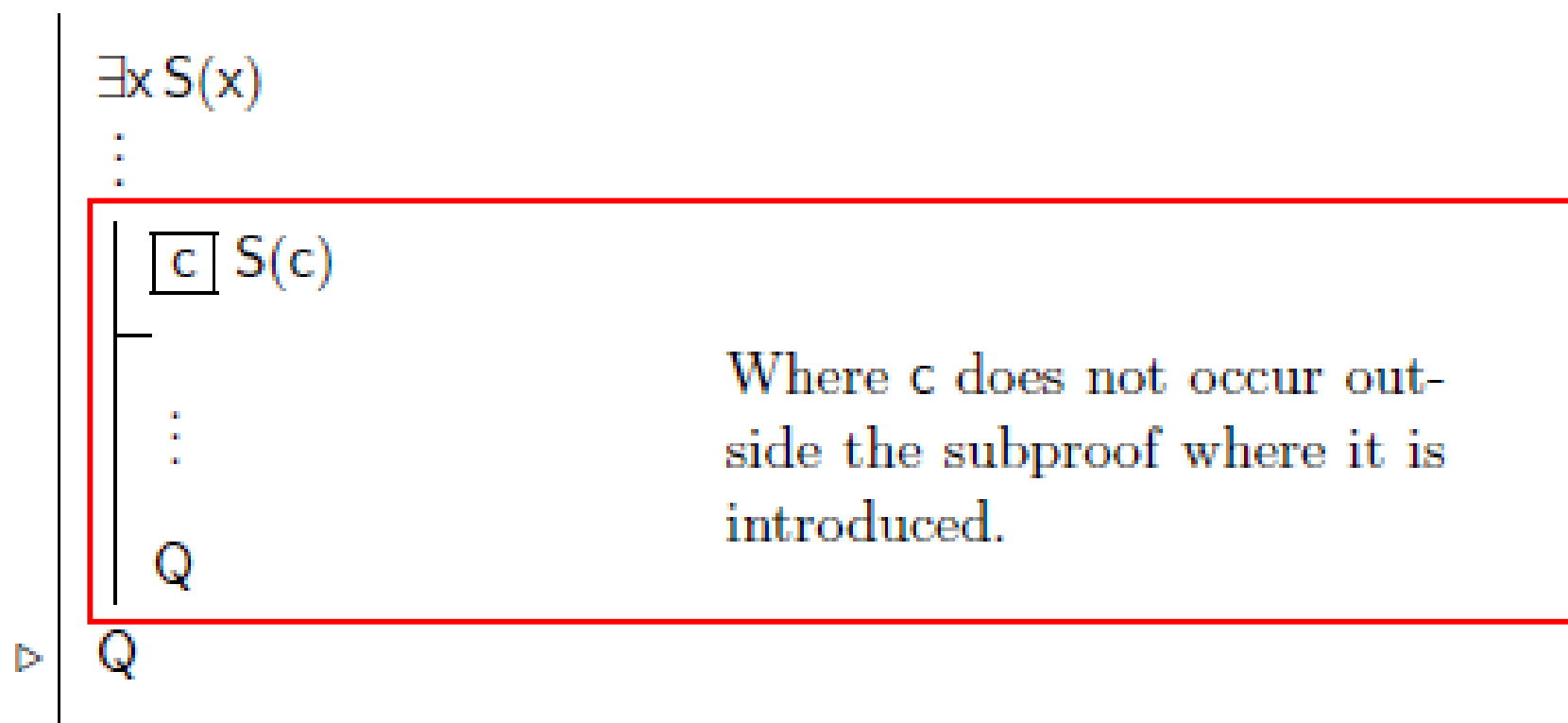
1. *Per (ii.) c'è un cubo **c**;*
2. Siccome ogni cubo è piccolo (i.),
c è piccolo
3. Dunque c'è almeno un blocco piccolo



Genericità:
l'unica cosa che
assumiamo su **c** è
che sia un cubo

Regola: $\exists$ Elim

Existential Elimination ($\exists$ Elim):



Il precedente ESEMPIO in Fitch

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | | $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ | |
| 2. | | $\exists x \text{Cube}(x)$ | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
3. | $c: \text{Cube}(c)$

4. | $\text{Cube}(c) \rightarrow \text{Small}(c)$

5. | $\text{Small}(c)$

6. | $\exists x \text{Small}(x)$

$\forall$ Elim 1

$\rightarrow$ Elim 3,4

$\exists$ Intro 5
7. | $\exists x \text{Small}(x)$

$\exists$ Elim 2, 3-6

Il nome c può comparire solo qui

Fitch: Eliminazione di più esistenziali in una volta sola

A Fitch-style proof diagram. The top two lines are in a light blue box: $\exists x \exists y x \neq y$ and $\forall x \text{Cube}(x)$. Below is a red box containing a subproof. The first line of the subproof is $\boxed{a} \exists y a \neq y$. Inside this, a second red box contains $\boxed{b} a \neq b$. The following lines in the subproof are: $\text{Cube}(a)$ (with a green checkmark and $\forall$ Elim), $\text{Cube}(b)$ (with a green checkmark and $\forall$ Elim), $\text{SameShape}(a, b)$ (with a green checkmark and Ana Con), $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ (with a green checkmark and $\wedge$ Intro), and $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ (with a green checkmark and $\exists$ Intro). Below the subproof, the line $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ has a green checkmark and $\exists$ Elim. The final line of the proof is $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ (with a green checkmark and $\exists$ Intro), highlighted in a light blue box. An orange arrow points to this final line.

- $\exists x \exists y x \neq y$
- $\forall x \text{Cube}(x)$
- $\boxed{a} \exists y a \neq y$
 - $\boxed{b} a \neq b$
 - $\text{Cube}(a)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{Cube}(b)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{SameShape}(a, b)$ ✓ Ana Con
 - $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ ✓ $\wedge$ Intro
 - $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ ✓ $\exists$ Intro
 - $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ ✓ $\exists$ Elim
- $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Intro

A Fitch-style proof diagram. The top two lines are in a light blue box: $\exists x \exists y x \neq y$ and $\forall x \text{Cube}(x)$. Below is a red box containing a subproof. The first line of the subproof is $\boxed{a b} a \neq b$. The following lines in the subproof are: $\text{Cube}(a)$ (with a green checkmark and $\forall$ Elim), $\text{Cube}(b)$ (with a green checkmark and $\forall$ Elim), $\text{SameShape}(a, b)$ (with a green checkmark and Ana Con), $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ (with a green checkmark and $\wedge$ Intro), and $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ (with a green checkmark and $\exists$ Intro). Below the subproof, the line $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ has a green checkmark and $\exists$ Elim. The final line of the proof is $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ (with a green checkmark and $\exists$ Elim), highlighted in a light blue box. An orange arrow points to this final line.

- $\exists x \exists y x \neq y$
- $\forall x \text{Cube}(x)$
- $\boxed{a b} a \neq b$
 - $\text{Cube}(a)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{Cube}(b)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{SameShape}(a, b)$ ✓ Ana Con
 - $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ ✓ $\wedge$ Intro
 - $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Intro
- $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Elim

Un grave errore:

Teorema. «Se mettiamo sulla scacchiera almeno un cubo e un tetraedro che chiamiamo c , domani piove.»

- 1. $Tet(c)$ [abbiamo messo un Tetraedro c]
- 2. $\exists x \text{ Cube}(x)$ [abbiamo messo un cubo]
- 3. Chiamiamo c tale cubo: $\text{Cube}(c)$;
da 1 e 3 abbiamo l'assurdo!
- 4. Dall'assurdo otteniamo ciò che ci pare; in particolare
che domani piove.

Errore: mescoliamo un c nero (non generico) e un c rosso (generico)

Errore grave:

usare i nomi nuovi fuori dalle sottoprove che li hanno introdotti

There is a number greater than every other number.

Proof:

Let n be an arbitrary number. Then n is less than some other number, $n + 1$ for example. Let m be any such number.

Thus $n \leq m$. But n is an arbitrary number, so every number is less or equal m . Hence there is a number that is greater than every other number.

Qui m è un nome nuovo introdotto in una sottoprova di $\exists$ elim e poi usato fuori.

Errore grave:

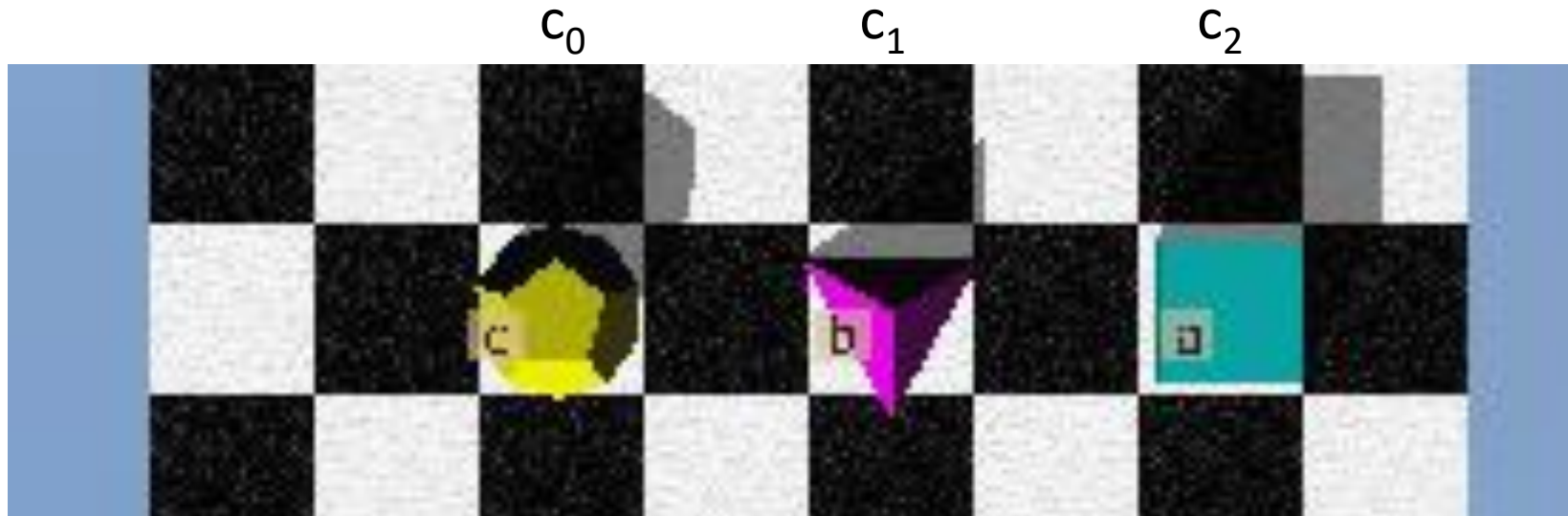
usare i nomi nuovi fuori dalle sottoprove che li hanno introdotti

1	$\forall x \exists y (x \leq y)$	
2	$n:$	
3	$\exists y (n \leq y)$	$\forall$ Elim 1
4	$c: n \leq c$	
5	$n \leq c$	$\exists$ Intro 3, 4-4
6	$\forall x (x \leq c)$	$\forall$ Intro 2-5
7	$\exists y \forall x (x \leq y)$	$\exists$ Intro 6

Strutture ed interpretazioni su TW: Esempi

Funzioni definite in Tarski's World

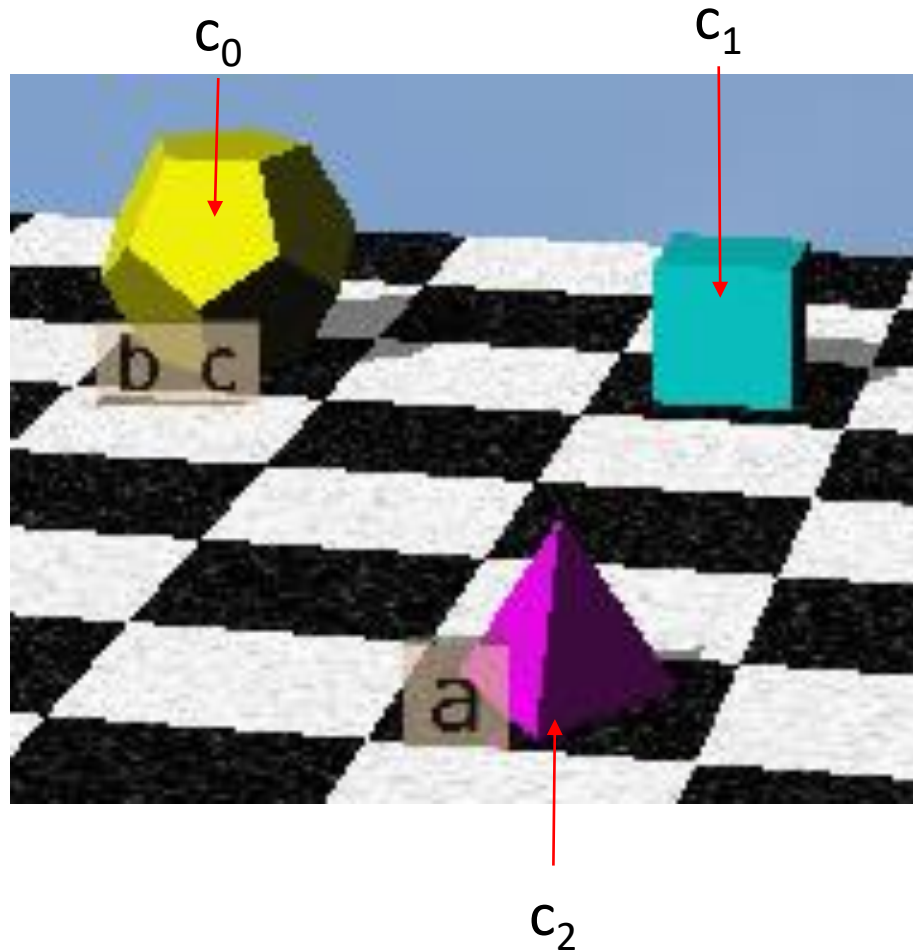
- Il testo introduce le funzioni lm (leftmost), rm (rightmost), fm (frontmost), bm (backmost) nel linguaggio di TW (ma non le rende disponibili nella applicazione).
- Il significato di $lm(n)$ è il seguente: $lm(n)$ è il blocco che si trova più a sinistra fra quelli giacenti sulla riga di n .



$$I(lm) = \{ (a_0, a_0), (a_1, a_0), (a_2, a_0) \}$$

lm mappa a_0, a_1, a_2 nel più a sinistra di essi, cioè in a_0 .

Esempio: una TW-struttura



Struttura: $S = (U, I)$

Dove:

$U = \{a_0, a_1, a_2\}$

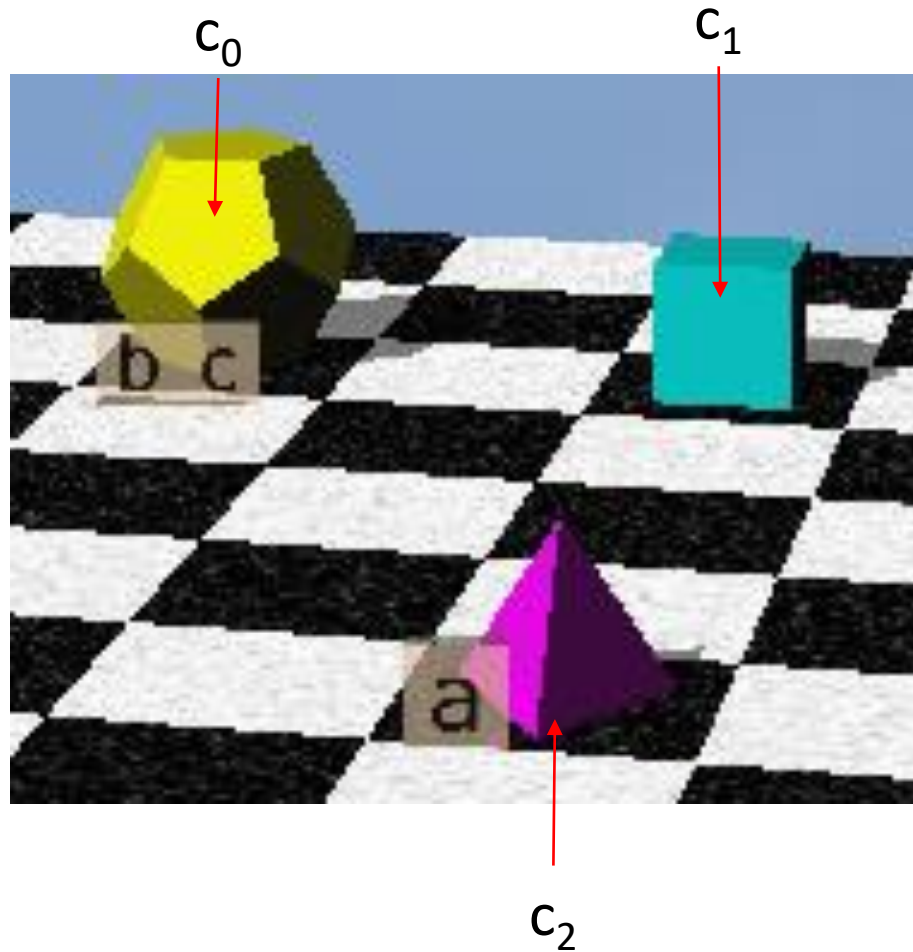
$I(\text{SameSize}) = ?$

$I(\text{Im}) = ?$

Ampliamo il linguaggio:

$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$

Esempio: una TW-struttura



Struttura: $S = (U, I)$

Dove:

$U = \{a_0, a_1, a_2\}$

$I(\text{SameSize}) =$

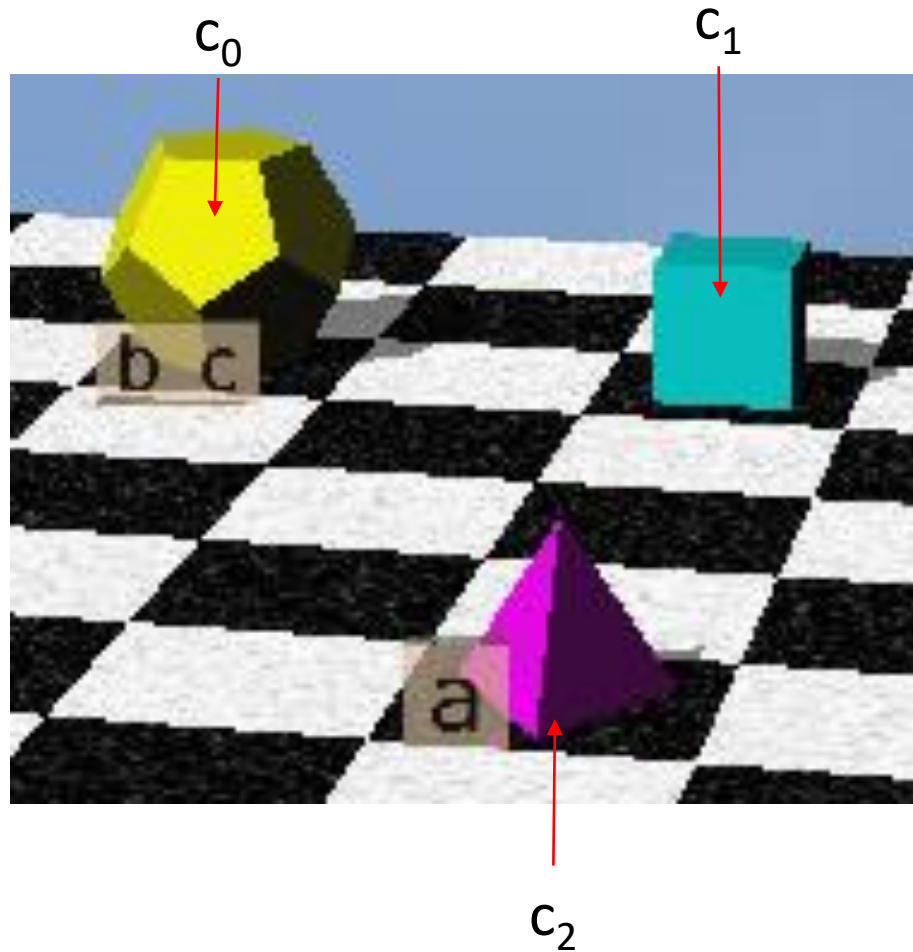
$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$

$I(\text{Im}) = ?$

Ampliamo il linguaggio:

$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$

Esempio: una TW-struttura



Struttura: $S = (U, I)$

Dove:

$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$I(\text{SameSize}) =$

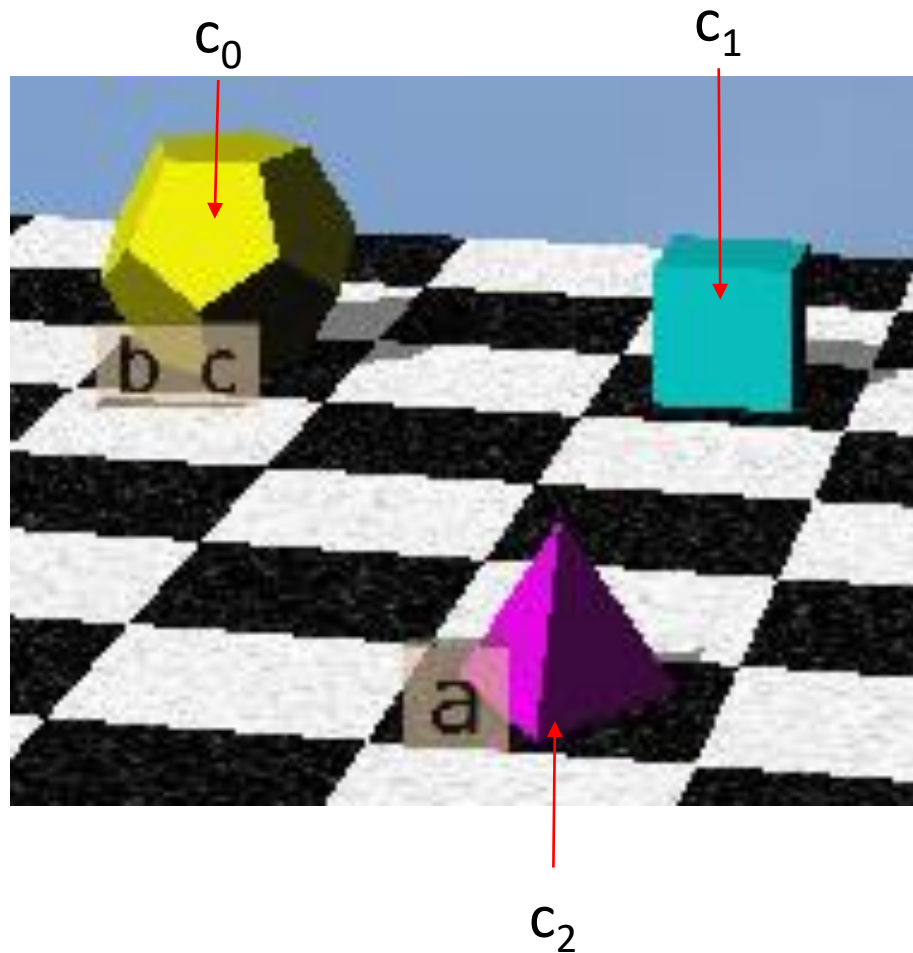
$$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(I_m) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_0), (a_2, a_2)\}$$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esercizio



Struttura: $S = (U, I)$

Dove:

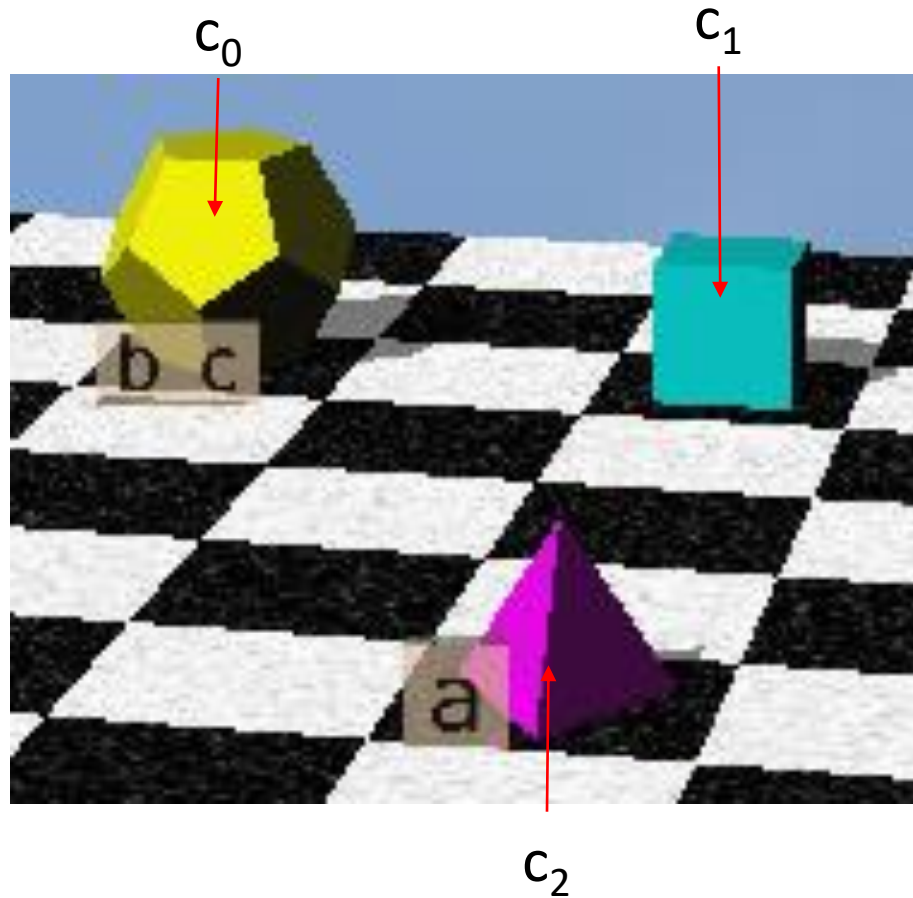
$U = \{a_0, a_1, a_2\}$

$I(fm) = ?$

Ampliamo il linguaggio:

$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

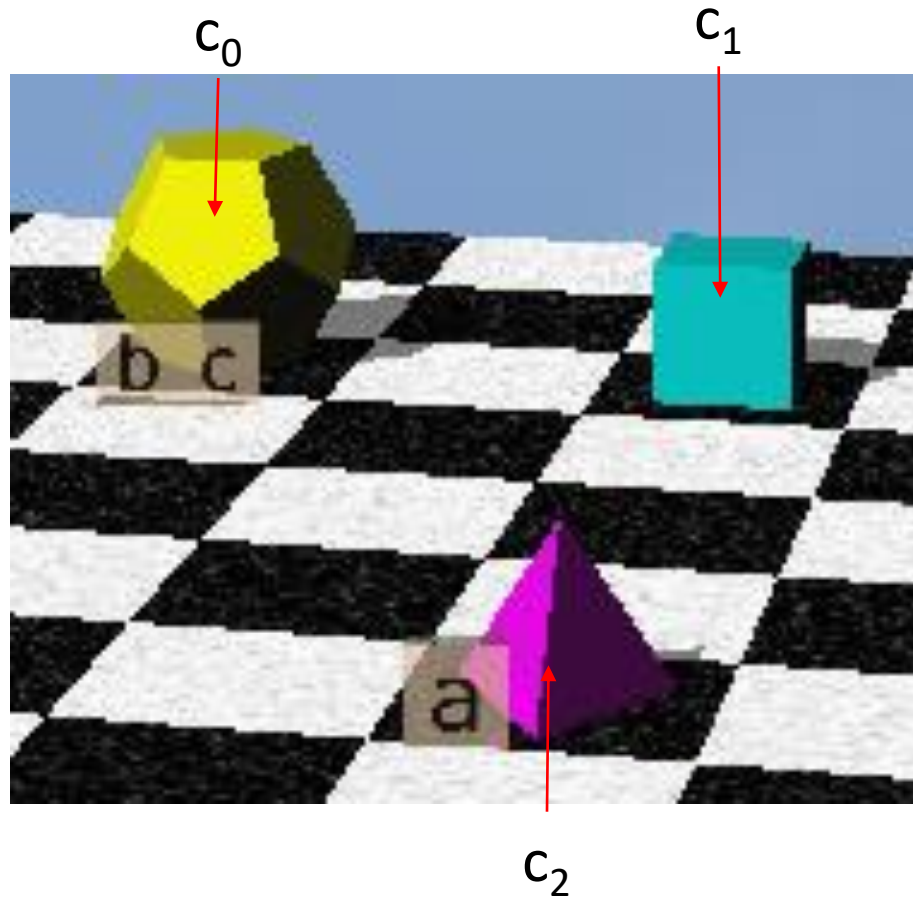
$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$I(fm(rm(rm(\boxed{c})))) =_3 ?$$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

- 1) $I(a) = a_2$
- 2) $I(b) = a_0$
- 3) $I(c) = a_0$
- 4) $I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$
- 5) $I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$

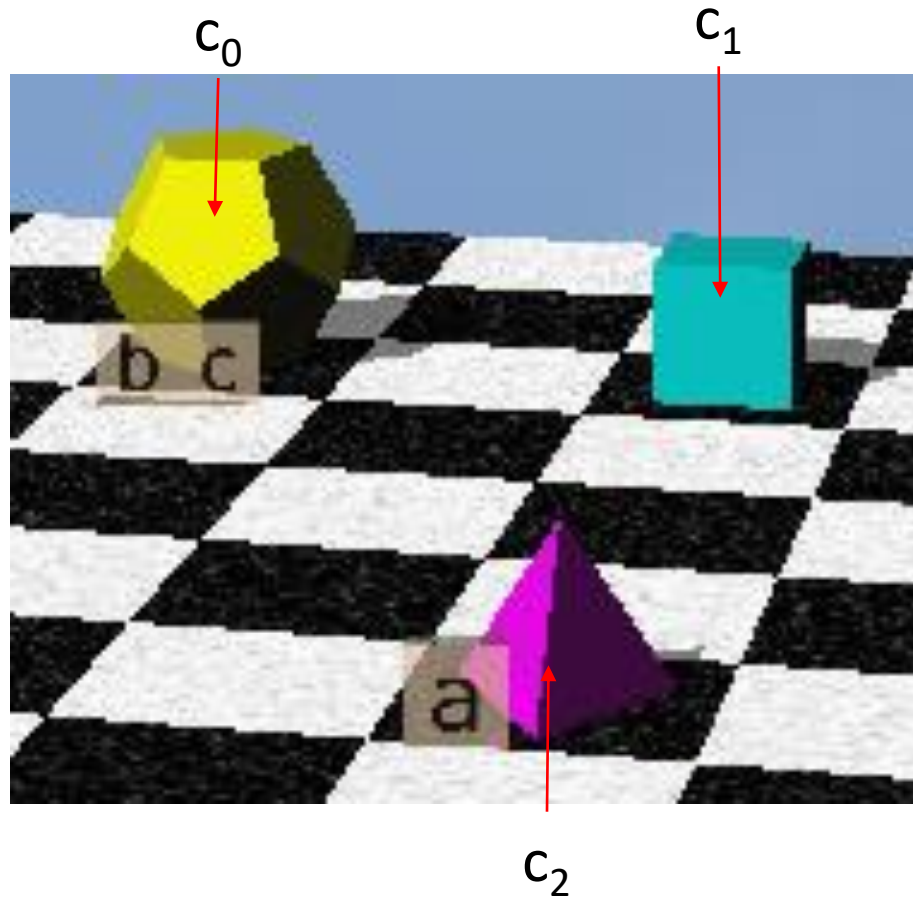
$I(fm(rm(rm(c_0)))) =_5 ?$

(A blue arrow points from the red a_0, a_1 in the 5th list item to the boxed c_0 in the expression above.)

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

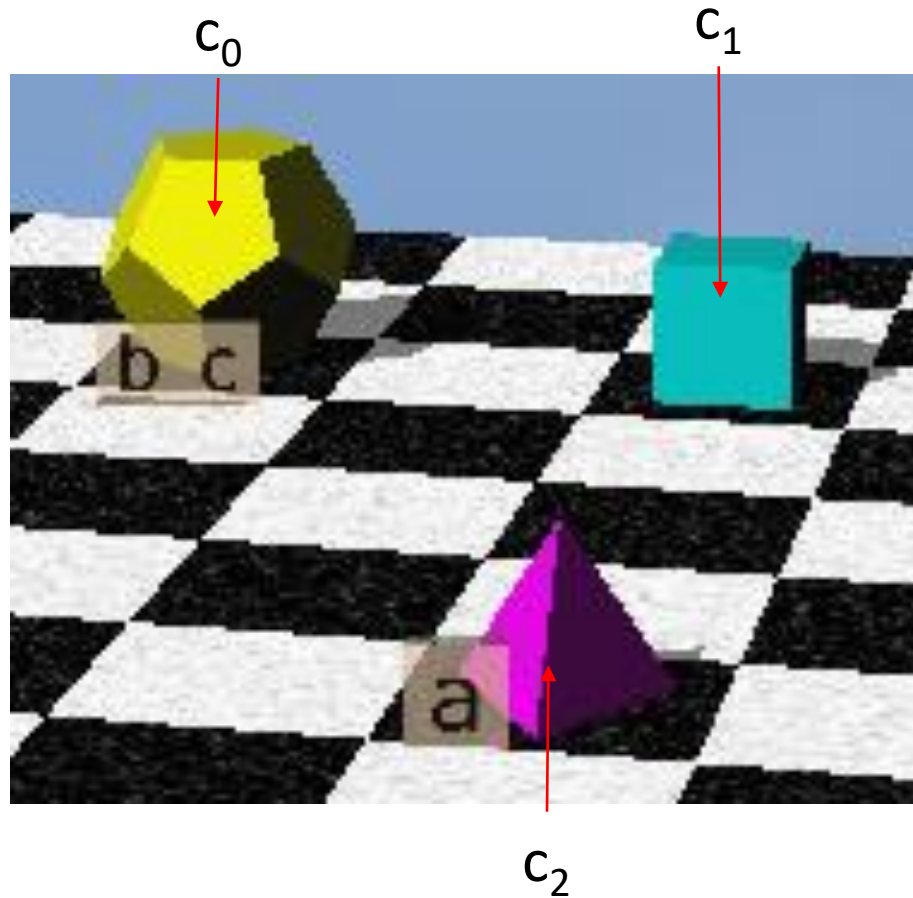
- 1) $I(a) = a_2$
- 2) $I(b) = a_0$
- 3) $I(c) = a_0$
- 4) $I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$
- 5) $I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$

$I(fm(rm(c_1))) =_5 ?$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

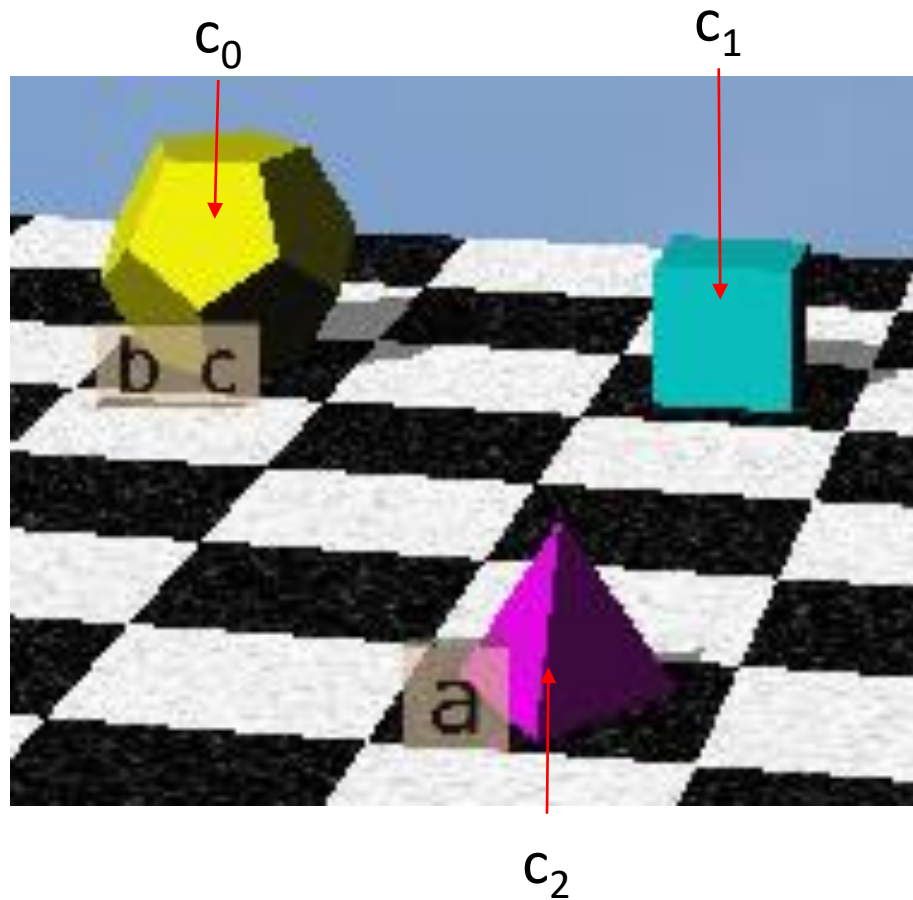
- 1) $I(a) = a_2$
- 2) $I(b) = a_0$
- 3) $I(c) = a_0$
- 4) $I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$
- 5) $I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$

$I(\boxed{fm(c_1)}) =_4?$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

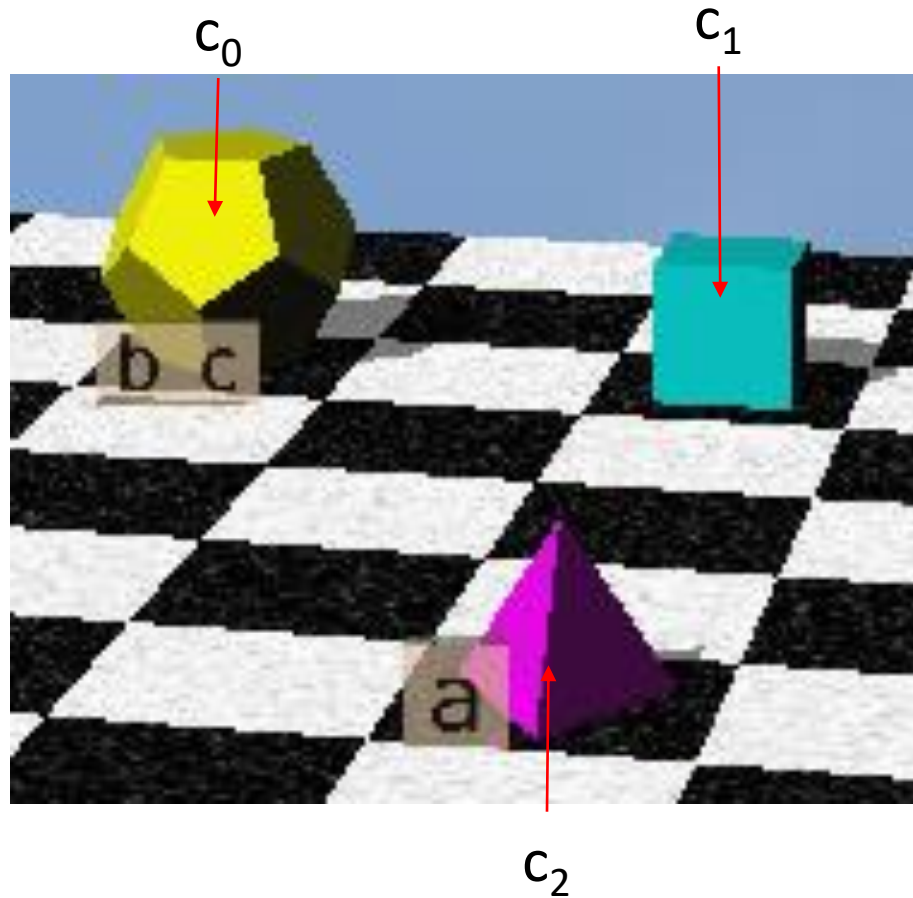
- 1) $I(a) = a_2$
- 2) $I(b) = a_0$
- 3) $I(c) = a_0$
- 4) $I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$
- 5) $I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

$$I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



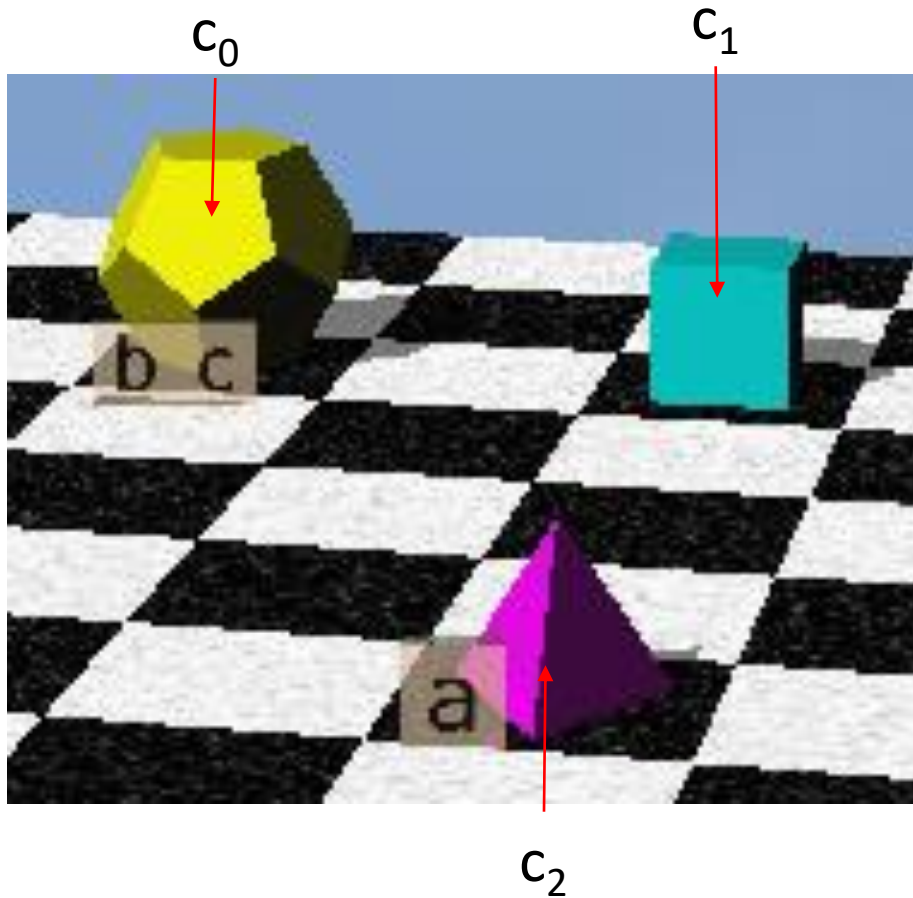
$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

- 1) $I(a) = a_2$
- 2) $I(b) = a_0$
- 3) $I(c) = a_0$
- 4) $I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$
- 5) $I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$

Riassumendo, la sequenza di riscrittura è stata:

$$I(fm(rm(rm(c)))) =_3 I(fm(rm(rm(c_0)))) =_5 I(fm(rm(c_1))) =_5 I(fm(c_1)) =_4 I(c_2) = a_2$$

Esempio: Interpretazione di proposizione atomica (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

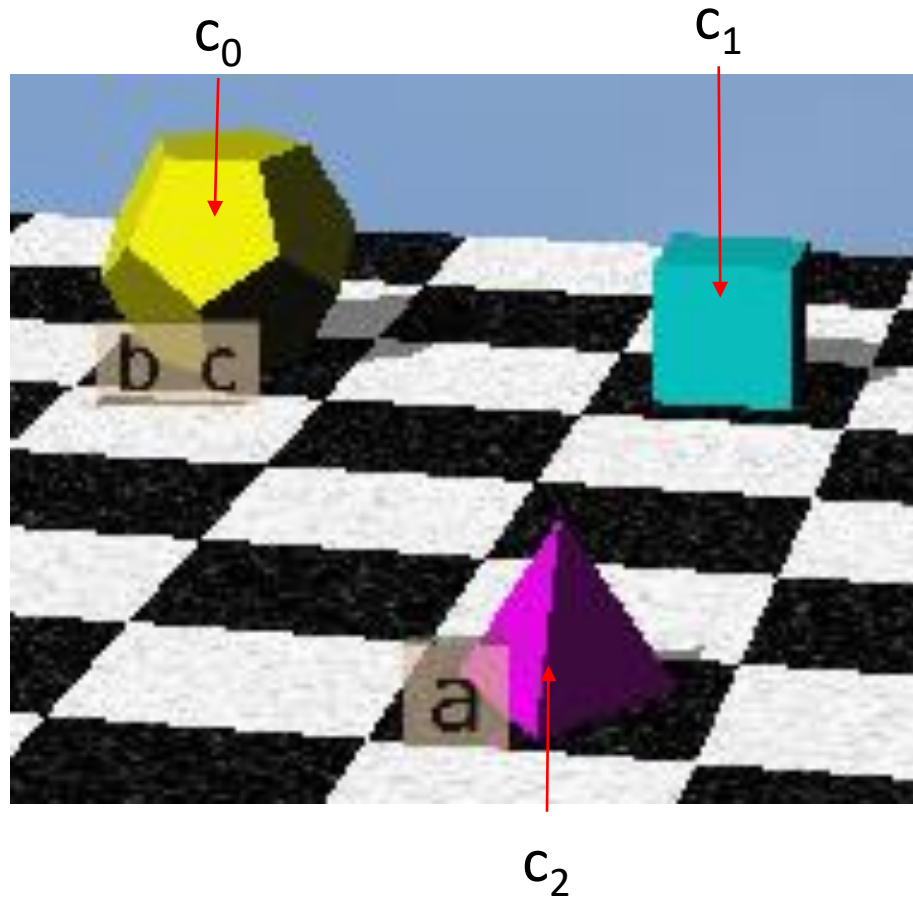
$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))) = ?$$

Esempio: Interpretazione di proposizione atomica (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

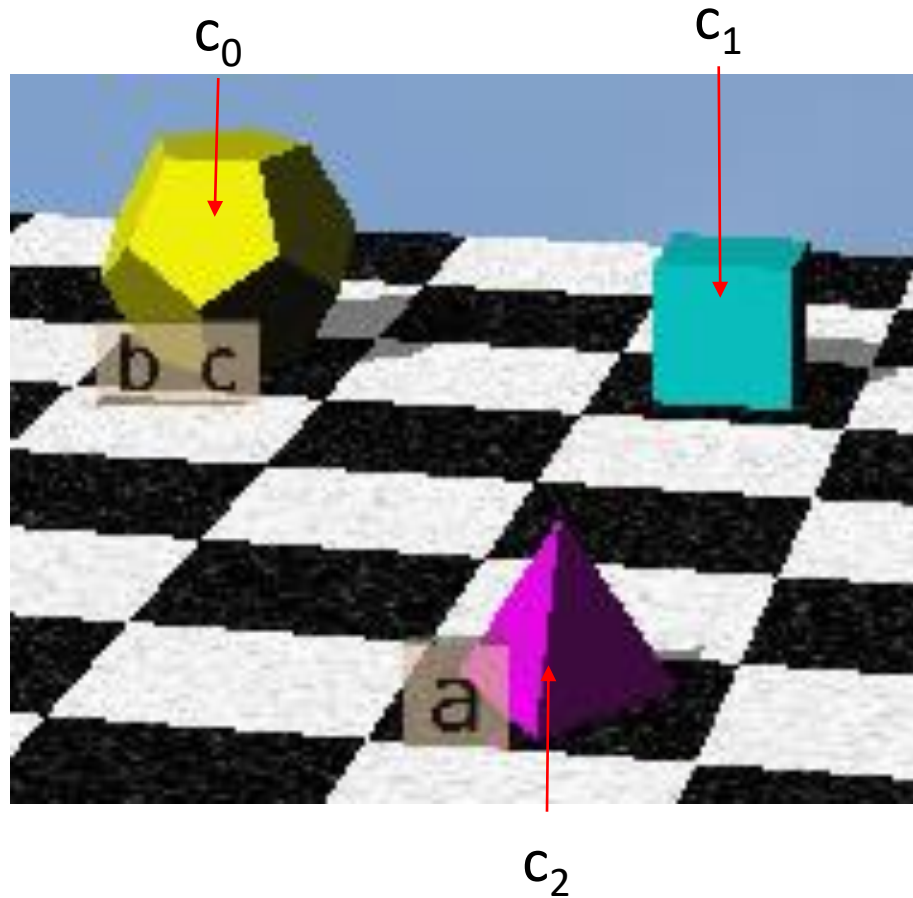
$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$\begin{aligned} I(\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))) &= \dots \\ &= I(\text{SameCol}(c_1, c_2)) = ? \end{aligned}$$

Esempio: Interpretazione di proposizione atomica (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

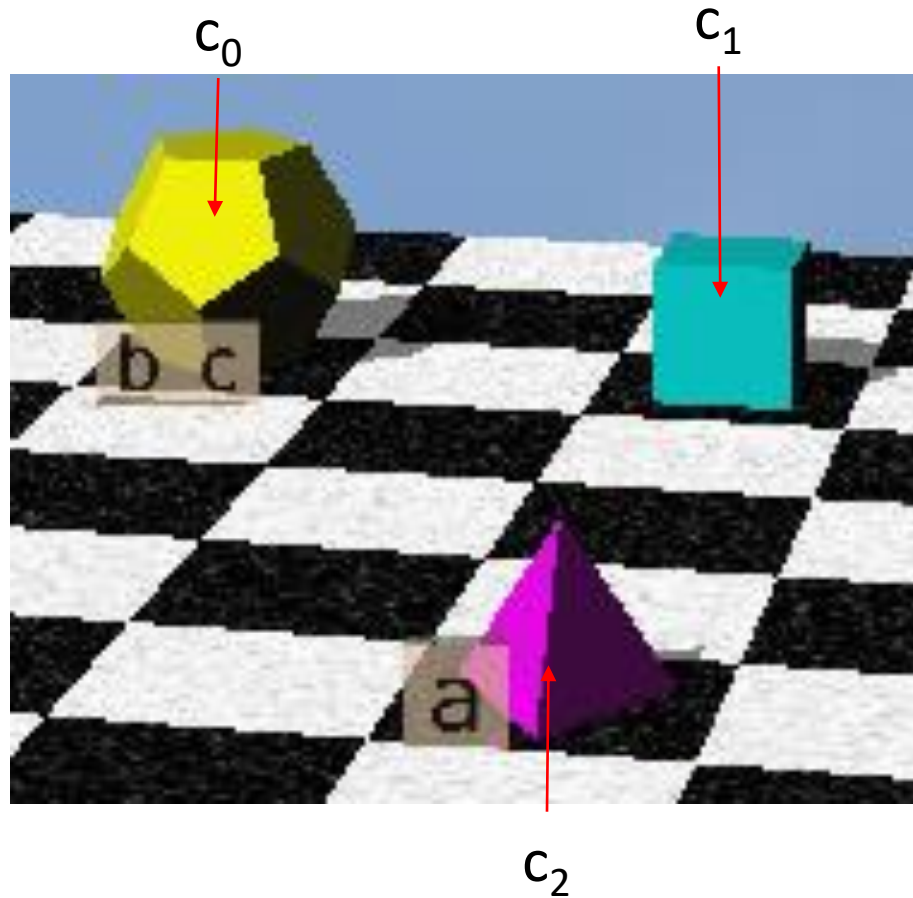
$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))) = \dots \\ = I(\text{SameCol}(c_1, c_2)) =_6 T$$

Esempio: Interpretazione di proposizione atomica (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

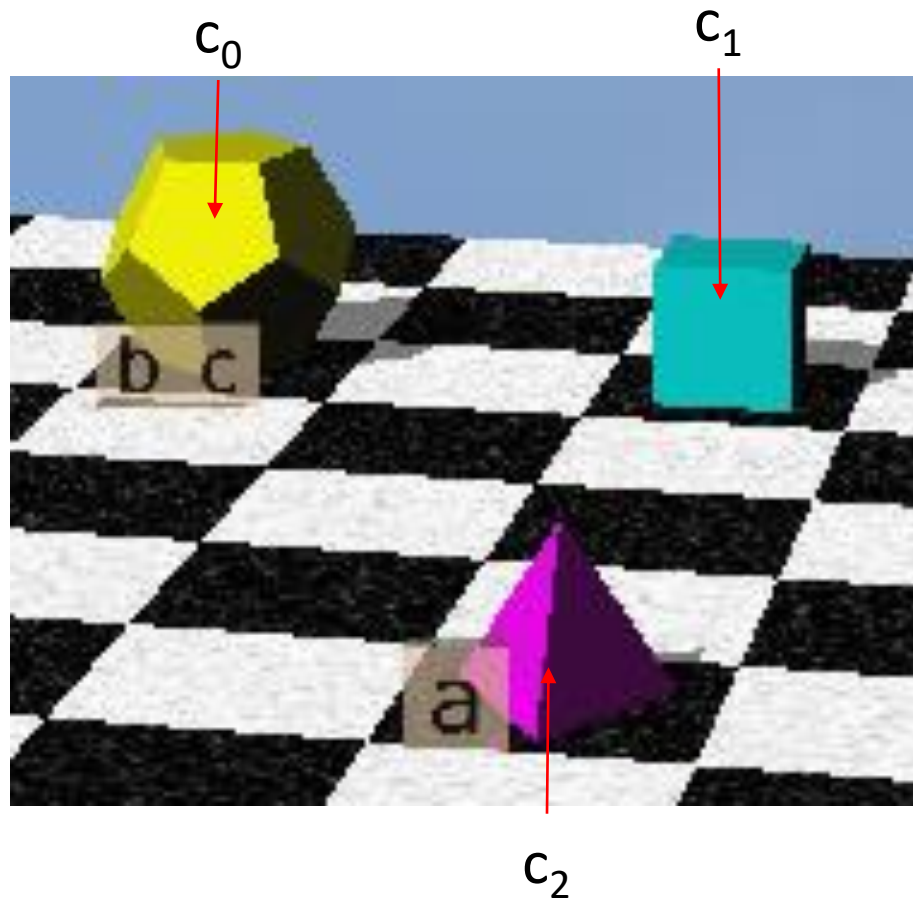
$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))) = T.$$

Dunque: $\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))$ è vera in $S = (U, I)$.

Esercizio



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

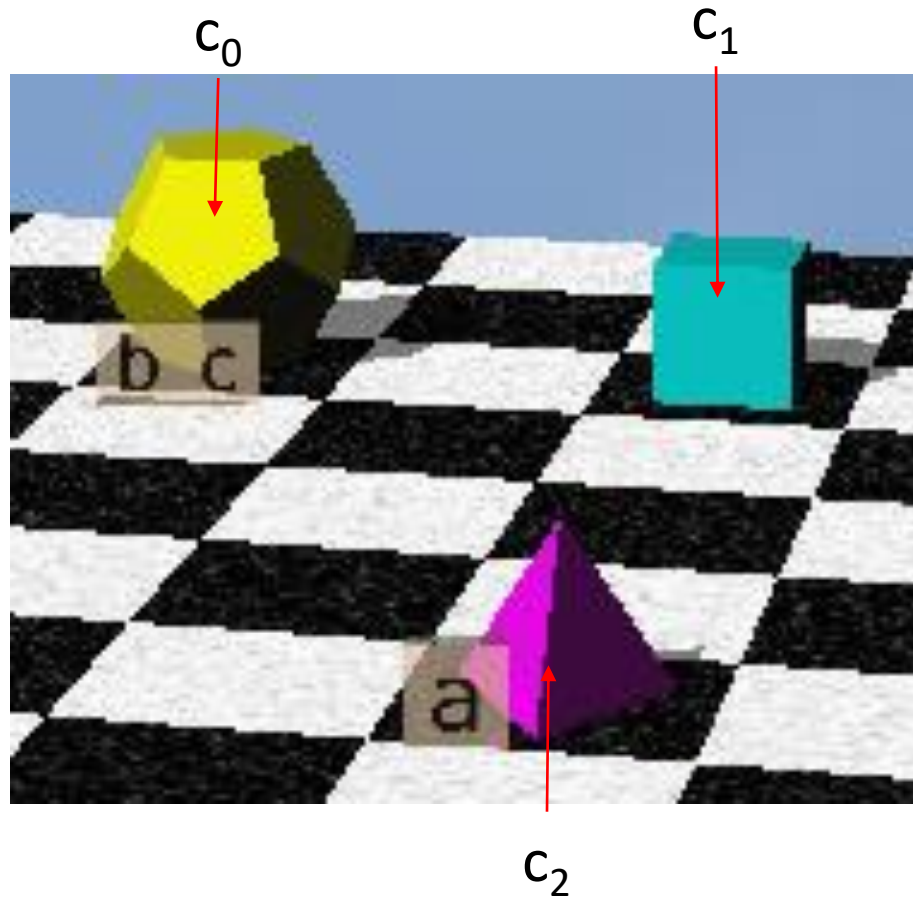
$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameRow}) = ?$$

$$I(\text{SameRow}(\text{bm}(b), \text{bm}(\text{Im}(a)))) = ?$$

$$I(\text{SameRow}(\text{Im}(a), \text{Im}(\text{bm}(a)))) = ?$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

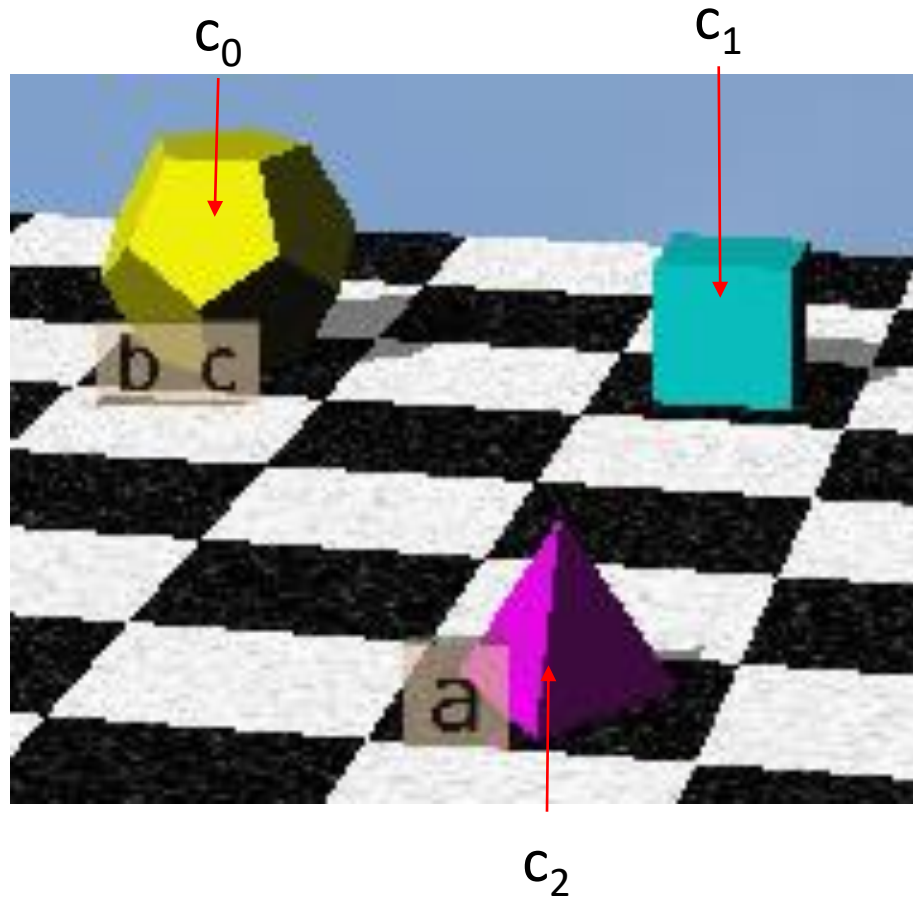
$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\exists x \text{ SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))) = ?$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

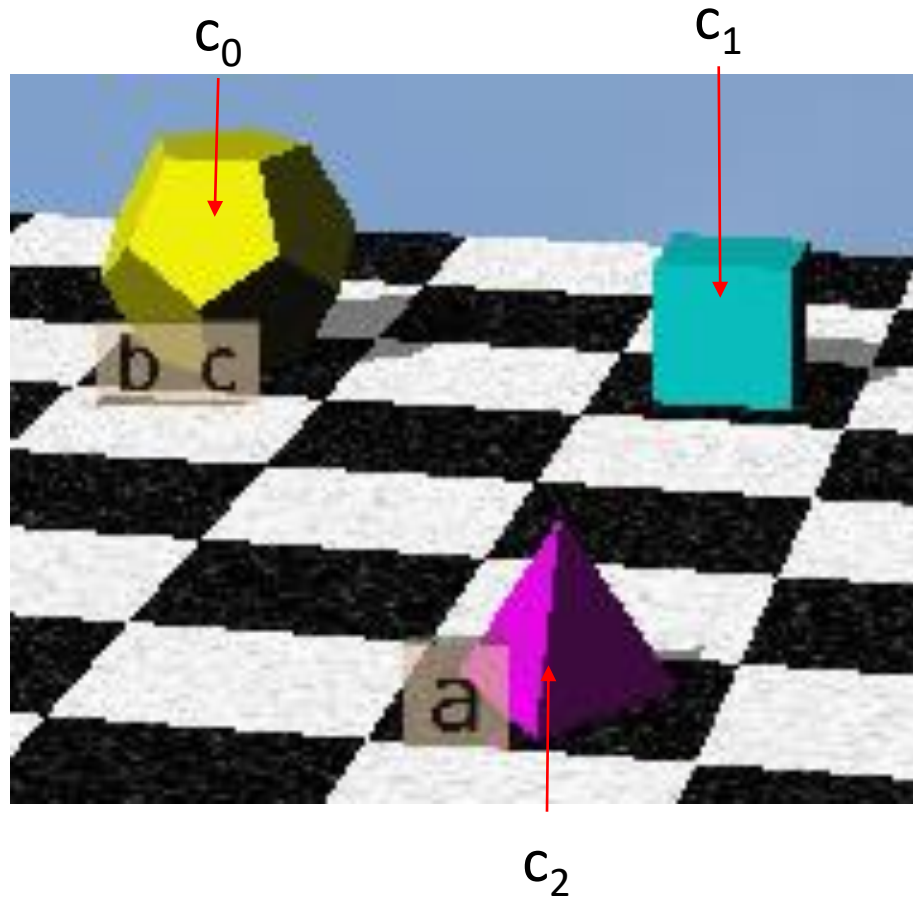
$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_0]) = \dots$$

$$I(\text{SameCol}(rm(c_0), fm(rm(c_0)))) = I(\text{SameCol}(c_1, c_2)) = T$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

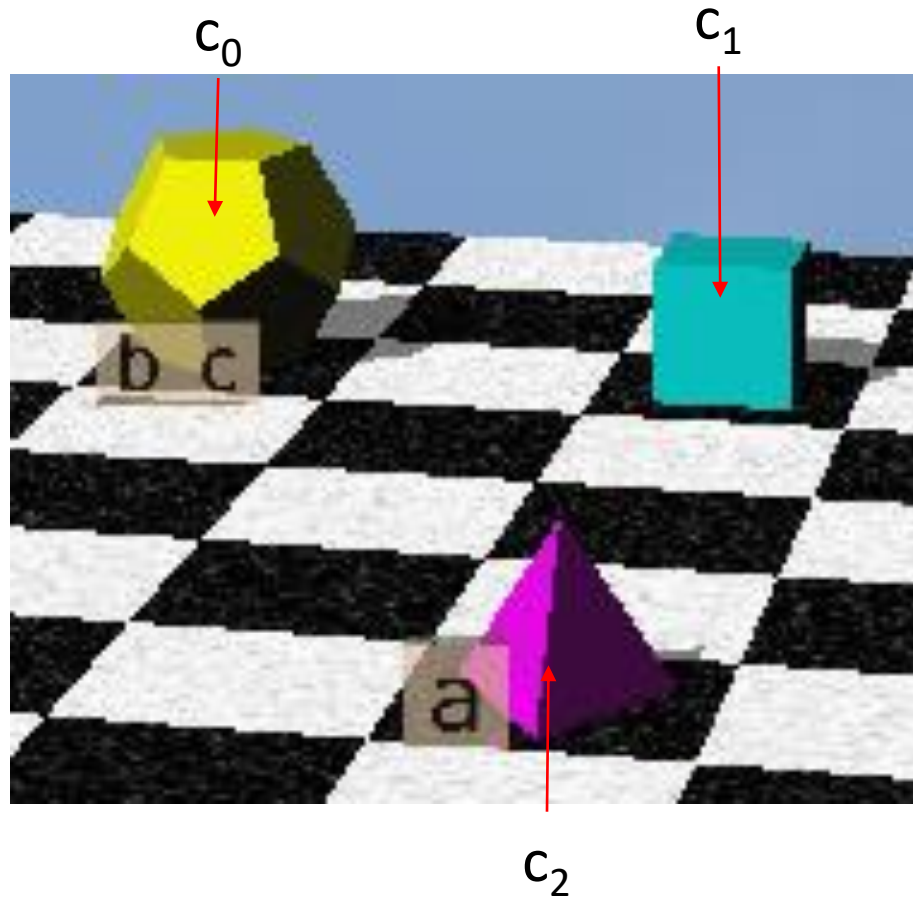
$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_0]) = T,$$

$$\text{Dunque: } I(\exists x \text{ SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))) = T.$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

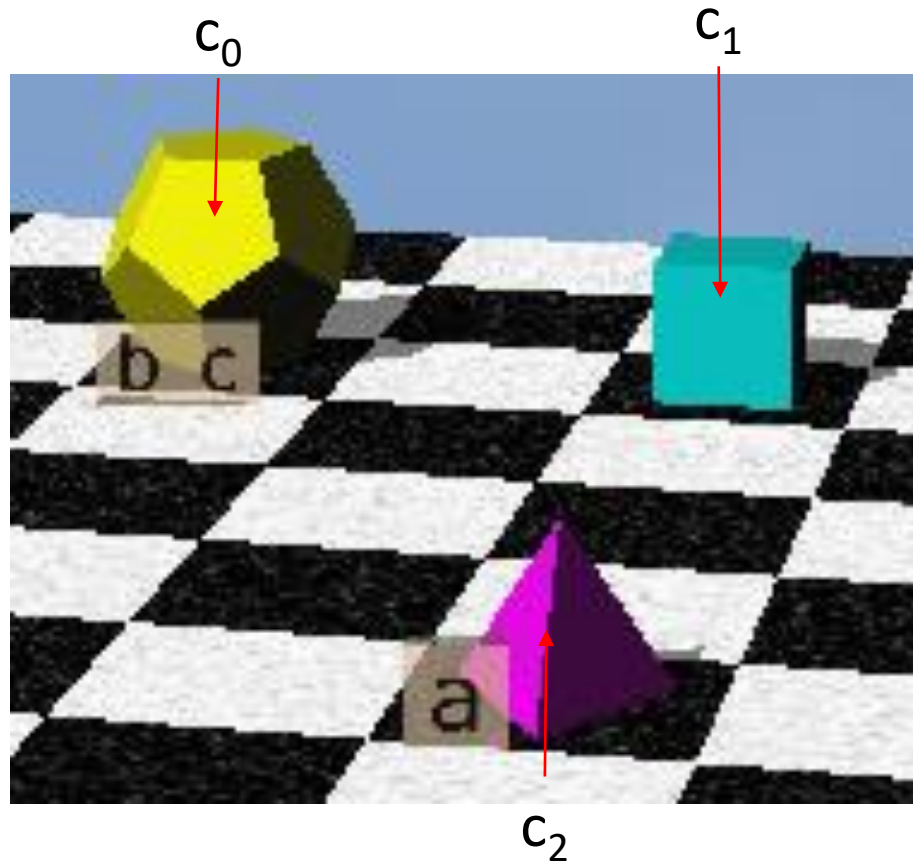
$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\forall x \text{ SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))) = ?$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameCol}) = \{$$

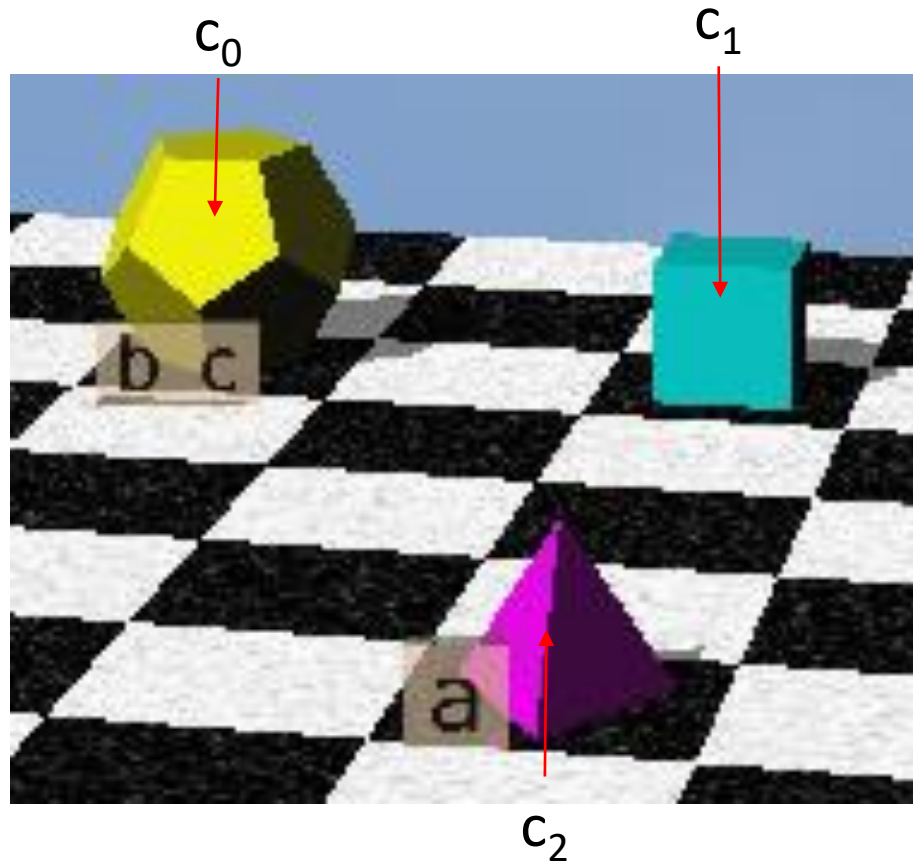
$$(a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_0]) = T,$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_1]) = T,$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_2]) = T.$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_i]) = T,$$

per ogni $a_i \in U$.

$$\text{Dunque: } I(\forall x \text{ SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))) = T.$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)

- Abbiamo visto che nel mondo delle slide precedenti, o meglio, nella struttura $S = (U, I)$, con $U = \{a_0, a_1, a_2\}$:
- $\forall x \text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x)))$ è vero poiché:
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_0] = T$,
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_1] = T$,
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_2] = T$.
 - Cioè: Per tutti gli $a_i \in U$, $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_i] = T$.
- $\exists x \text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x)))$ è vero poiché:
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_0] = T$.
 - Cioè: Per almeno un $a_i \in U$, $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_i] = T$.
- In realtà entrambi gli enunciati sono sempre veri in ogni mondo dei blocchi, a causa del significato attribuito a simboli di funzione e predicati.

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)

- Abbiamo visto che nel mondo delle slide precedenti, o meglio, nella struttura $S = (U, I)$, con $U = \{a_0, a_1, a_2\}$:
- $\forall x \text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x)))$ è vero poiché:
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_0] = T$,
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_1] = T$,
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_2] = T$.
 - Cioè: Per tutti gli $a_i \in U$, $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_i] = T$.
- $\exists x \text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x)))$ è vero poiché:
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_0] = T$.
 - Cioè: Per almeno un $a_i \in U$, $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_i] = T$.
- In realtà entrambi gli enunciati sono sempre veri in ogni mondo dei blocchi, a causa del significato attribuito a simboli di funzione e predicati:
 - $\models_{TW} \forall y \text{ SameCol}(y, \text{fm}(y))$
 - $\models_{FO} \forall y P(y) \rightarrow \exists y P(y)$

Esercizio: enunciati con simboli di funzione (in TW)

«Un blocco x è il più a sinistra sulla sua riga se e solo se nessun blocco sulla stessa riga di x è più a sinistra di x ».

- Dire quali delle seguenti traduzioni vi sembrano corrette:
- $\forall x(x = \text{lm}(x) \leftrightarrow \forall y (\text{SameRow}(y,x) \rightarrow \neg \text{LeftOf}(y,x)))$
- $\forall x(x = \text{lm}(x) \leftrightarrow \neg \exists y (\text{SameRow}(y,x) \rightarrow \text{LeftOf}(y,x)))$
- $\forall x(x = \text{lm}(x) \leftrightarrow \neg \exists y (\text{SameRow}(y,x) \wedge \text{LeftOf}(y,x)))$
- Esercizio: generate le fbf sopra riportate per strati, generando prima i termini e poi le fbf.
- Esercizio: interpretatele in TW (provate a considerare cosa succede in *tutti* i mondi di TW).

Equivalenze logiche notevoli

Forma vero-funzionale ed equivalenze logiche

Sia A un enunciato di un linguaggio L , e si consideri la sua forma verofunzionale:
 $B = \text{fvf}(A)$.

Se B è tautologicamente equivalente a C , posso usare l'equivalenza $B \Leftrightarrow_T C$ per riscrivere A in una forma logicamente equivalente.

Esempio: Sia A l'enunciato $\forall x \text{ Rettangolo}(x) \rightarrow \exists y \text{ Quadrato}(y)$.

Allora: $\text{fvf}(A) = P \rightarrow Q$.

Ma $P \rightarrow Q \Leftrightarrow_T \neg P \vee Q$.

Dunque:

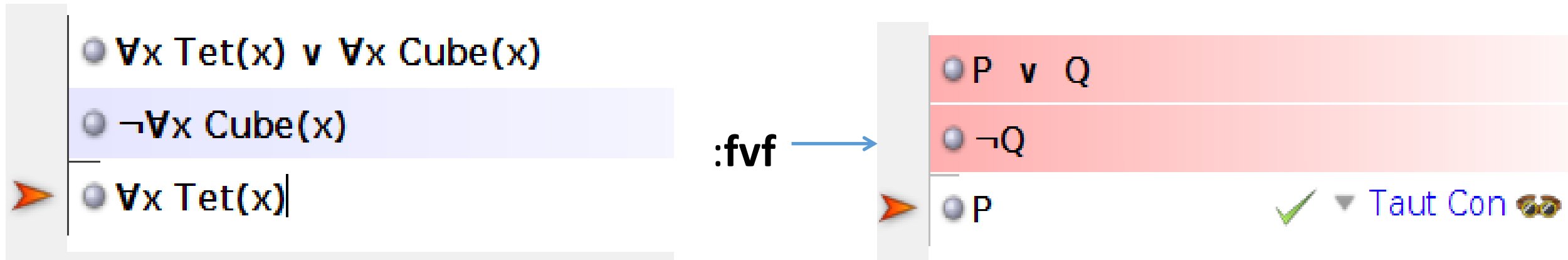
$\forall x \text{ Rettangolo}(x) \rightarrow \exists y \text{ Quadrato}(y) \Leftrightarrow_T \neg \forall x \text{ Rettangolo}(x) \vee \exists y \text{ Quadrato}(y)$.

Forma vero-funzionale e conseguenze logiche

Siano $P_1, \dots, P_n, Q$ enunciati di un linguaggio L .

Se $\text{fvf}(P_1), \dots, \text{fvf}(P_n) \models_T \text{fvf}(Q)$, allora $P_1, \dots, P_n \models_T Q$.

Esempio:



Equivalenza logica e rimpiazzamento (o riscrittura)

(Dai lucidi della 4ta lezione)

- ***Rimpiazzamento (o riscrittura)***: se $P \Leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q in una formula F , ottenendo una formula G tale che $G \Leftrightarrow F$.
 - (Vale per $\Leftrightarrow_T, \Leftrightarrow_{FO}, \Leftrightarrow_C$ (dove C è un contesto)).
-

(Nota: **Fitch** non supporta direttamente il rimpiazzamento. Vedi al riguardo i lucidi della 7ma lezione)

Rimpiazzamento

Si consideri l'enunciato:

$$\forall x(\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x)).$$

Allora:

$$\text{fvf}(\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x)) = P \rightarrow Q.$$

Possiamo allora usare, per esempio, la legge di contrapposizione:

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow_{\text{T}} \neg Q \rightarrow \neg P.$$

per operare un rimpiazzamento:

$$\forall x(\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x)) \Leftrightarrow_{\text{FO}} \forall x(\neg \text{Large}(x) \rightarrow \neg \text{Tet}(x)).$$

Leggi di De Morgan per i quantificatori

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x \neg P(x)$$

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \neg \exists x \neg P(x)$$

$$\exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \neg \forall x \neg P(x)$$

Analisi semantica di una equivalenza logica

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \neg P(x)$$

Sia $S = (U, I)$ una L-struttura e sia P una formula tale che $\text{libere}(P) \subseteq \{x\}$.

S rende vera $\neg \forall x P(x)$ sse ($I(\neg \forall x P(x)) = T$ sse)

S rende falsa $\forall x P(x)$ sse

Esiste $a \in U$ tale che S rende falsa $P(x)[x:c_a]$.

S rende vera $\exists x \neg P(x)$ sse ($I(\exists x \neg P(x)) = T$ sse)

Esiste $a \in U$ tale che S rende vera $\neg P(x)[x:c_a]$, sse

Esiste $a \in U$ tale che S rende falsa $P(x)[x:c_a]$.

Analisi semantica di una equivalenza logica

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \neg P(x)$$

Sia L un linguaggio tale che $P/1 \in P(L)$ e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

S rende vera $\neg \forall x P(x)$ sse ($I(\neg \forall x P(x)) = T$ sse)

S rende falsa $\forall x P(x)$ sse

Esiste $a \in U$ tale che S rende falsa $P(x)[x:c_a]$, cioè S rende falsa $P(c_a)$, sse

Esiste $a \in U$ tale che $a \notin I(P)$.

S rende vera $\exists x \neg P(x)$ sse ($I(\exists x \neg P(x)) = T$ sse)

Esiste $a \in U$ tale che S rende vera $\neg P(x)[x:c_a]$, cioè S rende vera $\neg P(c_a)$, sse

Esiste $a \in U$ tale che S rende falsa $P(c_a)$, sse

Esiste $a \in U$ tale che $a \notin I(P)$.

NB: $P(x)$ in genere è una fbf con $\text{libere}(P(x)) \subseteq \{x\}$, di arbitraria complessità. Come abbiamo fatto sopra, basta però provare l'equivalenza per un ipotetico simbolo di predicato unario $P/1$. (Se l'equivalenza è valida per ogni possibile interpretazione di $P/1$, sarà valida per ogni interpretazione di ogni fbf $P(x)$).

De Morgan per i quantificatori, applicato alle forme aristoteliche

- Nessun P è Q:

$$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\forall x \neg(P(x) \wedge Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\neg \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

De Morgan per i quantificatori, applicato alle forme aristoteliche

- Qualche P non è Q:

$$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\exists x \neg(\neg P(x) \vee Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\exists x \neg(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

Spostare i quantificatori

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$$

Ma:

$$\forall x (P(x) \vee Q(x)) \not\Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \not\Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

Esempio

$$\forall x (P(x) \vee Q(x)) \not\Rightarrow_{FO} \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \not\Rightarrow_{FO} \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

Sia L un linguaggio con $P(L) = \{ \text{Pari}/1, \text{Dispari}/1 \}$ e $N = (\mathbb{N}, I)$,
 $I(\text{Pari}) = \{n \in \mathbb{N} : n = 2m, \text{ per qualche } m \in \mathbb{N}\}$,
 $I(\text{Dispari}) = \{n \in \mathbb{N} : n = 2m+1, \text{ per qualche } m \in \mathbb{N}\}$.

$N \models \forall x (Pari(x) \vee Dispari(x))$, ma $N \not\models \forall x Pari(x) \vee \forall x Dispari(x)$.

$N \models \exists x Pari(x) \wedge \exists x Dispari(x)$, ma $N \not\models \exists x (Pari(x) \wedge Dispari(x))$.

Quantificazione multipla

Scambiare i quantificatori

$$\forall x \forall y P(x,y) \Leftrightarrow_{FO} \forall y \forall x P(x,y)$$

$$\exists x \exists y P(x,y) \Leftrightarrow_{FO} \exists y \exists x P(x,y)$$

Ma:

$$\forall x \exists y P(x,y) \not\Leftrightarrow_{FO} \exists y \forall x P(x,y) \quad !!!$$

Esempio

$$\forall x \exists y P(x,y) \not\equiv_{FO} \exists y \forall x P(x,y)$$

Sia L un linguaggio con $P(L) = \{ \leq / 2 \}$ e $N = (\mathbb{N}, I)$,
 $I(\leq) = \{(a,b): \text{esiste } c \in \mathbb{N} \text{ tale che } a + c = b\}$,

$$N \models \forall x \exists y x \leq y,$$

ma $N \not\models \exists y \forall x x \leq y.$

Quantificazione vacua

Se x non occorre libera in P allora:

$$\forall x P \Leftrightarrow_{FO} P \Leftrightarrow_{FO} \exists x P.$$

Dunque: $\forall x \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x)$ e
 $\exists x \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x).$

$$\forall x (P \vee Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} P \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P \wedge Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} P \wedge \exists x Q(x)$$

Rinomina di variabili

Se y non occorre (neanche vincolata) in $P(x)$:

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall y P(y)$$

$$\exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists y P(y)$$

Ma:

$$\forall x \exists y Q(x,y) \not\Leftrightarrow_{FO} \forall y \exists y Q(y,y)$$

Esempio: $S = (U, I)$, $U = \{a_0, a_1\}$, $I(Q) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}$.

Esempio: $S = (U, I)$, $U = \{a_0, a_1\}$, $I(Q) = \{(a_0, a_0)\}$.

Spostamento dei quantificatori e rinomina di variabili

Ricordiamo:

$$\begin{aligned}\forall x (P(x) \vee Q(x)) &\not\equiv_{FO} \forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \\ \exists x (P(x) \wedge Q(x)) &\not\equiv_{FO} \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)\end{aligned}$$

Ma: sia y una variabile che non occorre (neanche vincolata) in Q .

Rinomina: $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \Leftrightarrow \forall x P(x) \vee \forall y Q(y)$

e: $\forall x P(x) \vee \forall y Q(y) \Leftrightarrow \forall x \forall y (P(x) \vee Q(y))$

Analogamente: $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \Leftrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists y Q(y)$

e: $\exists x P(x) \wedge \exists y Q(y) \Leftrightarrow \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$

Esercizio

Quale delle seguenti conseguenze è valida (in FOL)?

$$\forall x \forall y P(x,y) \models_{FO} \forall x P(x,x)$$

$$\forall x P(x,x) \models_{FO} \forall x \forall y P(x,y)$$

$$\exists x \exists y P(x,y) \models_{FO} \exists x P(x,x)$$

$$\exists x P(x,x) \models_{FO} \exists x \exists y P(x,y)$$

Quali sono equivalenze logiche ($\Leftrightarrow_{FO}$)?

Quantificazione numerica

Quantità esplicite:

- Nella logica del primo ordine è possibile esprimere, usando $\forall$ ed $\exists$, proposizioni che parlano di quantità esplicitate numericamente:
 - Ci sono almeno due gatti in cortile.
 - L'equazione ammette una e una sola soluzione.
 - Puoi provare al massimo tre volte.
 - Nell'urna ci sono esattamente quattro palline.
 - ...

Esattamente uno. Uno e uno solo. Un unico. ...

«Esiste esattamente un x per cui vale la proprietà P »:

- Usando le forme aristoteliche annidate:

«Esiste x per cui vale P e per ogni y per cui vale P , y è la stessa cosa di x »:

- $\exists x(P(x) \wedge \forall y(P(y) \rightarrow y=x))$

- Di solito, si abbrevia con $\exists!x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists!$

Almeno n ...

«Esistono almeno n individui per cui vale la proprietà P »:

$$\begin{aligned} & \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n (\\ & \quad P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n) \\ & \quad \wedge x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & \quad x_2 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \quad \dots \\ & \quad x_{n-1} \neq x_n \\ &) \end{aligned}$$

- A volte, si abbrevia con $\exists^{\leq n} x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists^{\leq n}$

Al massimo n ...

«Esistono al massimo n individui per cui vale la proprietà P »:

$$\begin{aligned} & \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \forall x_{n+1} (\\ & (P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_{n+1})) \\ & \rightarrow \\ & (x_1 = x_2 \vee x_1 = x_3 \vee \dots \vee x_1 = x_{n+1} \vee \\ & x_2 = x_3 \vee \dots \vee x_2 = x_{n+1} \vee \\ & \dots \\ & x_n = x_{n+1}) \\ &) \end{aligned}$$

• A volte, si abbrevia con $\exists^{\geq n} x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists^{\geq n}$

Esattamente n ...

«Esistono esattamente n individui per cui vale la proprietà P »:

$$\exists^{\leq n} x P(x) \wedge \exists^{\geq n} x P(x)$$

(NB: $2n+1$ occorrenze di quantificatori e n^2 occorrenze di $=$)

- A volte, si abbrevia con $\exists^{!n} x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists^{!n}$

Esattamente n ...

- Più succintamente:

«Esistono esattamente n individui per cui vale la proprietà P »:

$$\begin{aligned} & \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \forall x_{n+1} (\\ & \quad x_1 \neq x_2 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ & \quad P(x_{n+1}) \leftrightarrow (x_{n+1} = x_1 \vee \dots \vee x_{n+1} = x_n) \\ & \quad) \end{aligned}$$

- A volte, si abbrevia con $\exists^{!n} x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists^{!n}$

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 9: 9.7. (Si veda anche Chapter 1: 1.5, per una prima introduzione, nel testo, dei simboli di funzione).
- Chapter 10: 10.3, 10.4
- Chapter 11: 11.1, 11.2
- Chapter 14: 14.1